

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

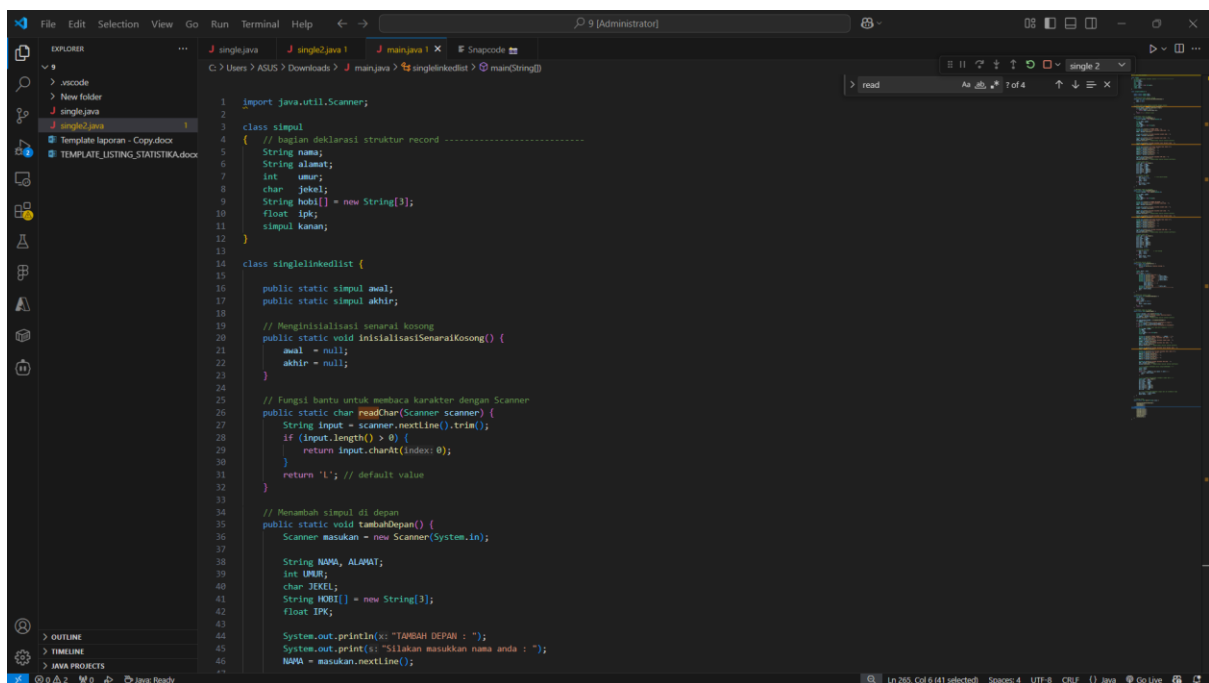
LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 9

SINGLE LINKEDLIST (LANJUTAN)

PRAKTIK

Praktik 1



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 class simpul
4 { // bagian deklarasi struktur record -----
5     String nama;
6     String alamat;
7     int umur;
8     char jekel;
9     String hobii[] = new String[3];
10    float ipk;
11    simpul kanan;
12 }
13
14 class singlyLinkedList {
15
16     public static simpul awal;
17     public static simpul akhir;
18
19     // Menginisialisasi senarai kosong
20     public static void inisialisasiSenaraiKosong() {
21         awal = null;
22         akhir = null;
23     }
24
25     // Fungsi bantu untuk membaca karakter dengan Scanner
26     public static char ReadChar(Scanner scanner) {
27         String input = scanner.nextLine().trim();
28         if (input.length() > 0) {
29             return input.charAt(index: 0);
30         }
31         return 'L'; // default value
32     }
33
34     // Menambah simpul di depan
35     public static void tambahDepan() {
36         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
37
38         String NAMA, ALAMAT;
39         int UMUR;
40         char JEKEL;
41         String HOBI[] = new String[3];
42         float IPK;
43
44         System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
45         System.out.print("i: Silakan masukkan nama anda : ");
46         NAMA = masukan.nextLine();
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]
EXPLORER
  > .vscode
  > New folder
  > single.java
  > Template laporan - Copy.docx
  > TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx
  > OUTLINE
  > TIMELINE
  > JAVA PROJECTS
  Java: Ready

C:\Users> ASUS > Downloads > J manjaya > singlelinkedlist > mainString[]
14 class singlelinkedlist {
15     public static void tambahDepan() {
42
43         System.out.println("Silakan masukkan alamat anda : ");
44         ALAMAT = masukan.nextLine();
45
46         System.out.println("Silakan masukkan umur anda : ");
47         UMR = masukan.nextInt();
48         masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()
49
50         System.out.println("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
51         JEKEL = readChar(masukan);
52
53         System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
54         System.out.print("hobi ke-0 : ");
55         HOBI[0] = masukan.nextLine();
56         System.out.print("hobi ke-1 : ");
57         HOBI[1] = masukan.nextLine();
58         System.out.print("hobi ke-2 : ");
59         HOBI[2] = masukan.nextLine();
60
61         System.out.println("Silakan masukkan IPK anda : ");
62         IPK = masukan.nextFloat();
63         masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()
64
65         // buat simpul baru
66         simpul baru = new simpul();
67         baru.nama = NAMA;
68         baru.alamat = ALAMAT;
69         baru.umur = UMR;
70         baru.jekel = JEKEL;
71         baru.hobi[0] = HOBI[0];
72         baru.hobi[1] = HOBI[1];
73         baru.hobi[2] = HOBI[2];
74         baru.ipk = IPK;
75
76         // sisipkan di depan
77         if (awal == null) { // list masih kosong
78             baru.kanan = null;
79             awal = baru;
80             akhir = baru;
81         } else {
82             baru.kanan = awal;
83             awal = baru;
84         }
85     }
86 }
87 // Menambah simpul di belakang
88
89
90
91
92
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]
EXPLORER
  > .vscode
  > New folder
  > single.java
  > Template laporan - Copy.docx
  > TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx
  > OUTLINE
  > TIMELINE
  > JAVA PROJECTS
  Java: Ready

C:\Users> ASUS > Downloads > J manjaya > singlelinkedlist > mainString[]
14 class singlelinkedlist {
15     public static void tambahDepan() {
16         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
17
18         String NAMA, ALAMAT;
19         int UMR;
20         char JEKEL;
21         String HOBI[] = new String[3];
22         float IPK;
23
24         System.out.println("TAHBAH BELAKANG : ");
25         System.out.println("Silakan masukkan nama anda : ");
26         NAMA = masukan.nextLine();
27
28         System.out.println("Silakan masukkan alamat anda : ");
29         ALAMAT = masukan.nextLine();
30
31         System.out.println("Silakan masukkan umur anda : ");
32         UMR = masukan.nextInt();
33         masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()
34
35         System.out.println("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
36         JEKEL = readChar(masukan);
37
38         System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
39         System.out.print("hobi ke-0 : ");
40         HOBI[0] = masukan.nextLine();
41         System.out.print("hobi ke-1 : ");
42         HOBI[1] = masukan.nextLine();
43         System.out.print("hobi ke-2 : ");
44         HOBI[2] = masukan.nextLine();
45
46         System.out.println("Silakan masukkan IPK anda : ");
47         IPK = masukan.nextFloat();
48         masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()
49
50         // buat simpul baru
51         simpul baru = new simpul();
52         baru.nama = NAMA;
53         baru.alamat = ALAMAT;
54         baru.umur = UMR;
55         baru.jekel = JEKEL;
56         baru.hobi[0] = HOBI[0];
57         baru.hobi[1] = HOBI[1];
58         baru.hobi[2] = HOBI[2];
59         baru.ipk = IPK;
60         baru.kanan = null;
61     }
62 }
63
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help < -> 9 [Administrator]
EXPLORER
C:\Users\ASUS\Downloads> J manjava > singlelinkedlist > main(String[])
14 class singlelinkedlist {
15     public static void tambahBelakang() {
16         // simpul di belakang
17         if (awal == null) { // list kosong
18             awal = baru;
19             akhir = baru;
20         } else {
21             akhir.kanan = baru;
22             akhir = baru;
23         }
24     }
25
26     // Mencetak seluruh senarai
27     public static void cetakSenarai() {
28         if (awal == null) {
29             System.out.println("Senarai kosong.");
30             return;
31         }
32
33         simpul bantu = awal;
34         int i = 1;
35         while (bantu != null) {
36             System.out.println("Data ke-" + i);
37             System.out.println("Nama : " + bantu.nama);
38             System.out.println("Alamat : " + bantu.alamat);
39             System.out.println("Umur : " + bantu.umur);
40             System.out.println("JK : " + bantu.jekel);
41             System.out.println("Hobi : " +
42                 bantu.hobi[0] + ", " +
43                 bantu.hobi[1] + ", " +
44                 bantu.hobi[2]);
45             System.out.println("IPK : " + bantu.ipk);
46             System.out.println("-----");
47             bantu = bantu.kanan;
48             i++;
49         }
50     }
51
52     // Menghitung jumlah simpul
53     public static int hitungJumlahSimpul() {
54         int N = 0;
55         simpul bantu;
56         bantu = awal;
57         while (bantu != null) {
58             N++;
59             bantu = bantu.kanan;
60         }
61         return (N);
62     }
63 }
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help < -> 9 [Administrator]
EXPLORER
C:\Users\ASUS\Downloads> J manjava > singlelinkedlist > main(String[])
14 class singlelinkedlist {
15     // Menambah simpul di tengah
16     public static void tambahTengah() {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.println("Tentukan lokasi Insertion Data");
19         int LOKASI = masukan.nextInt();
20         masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()
21
22         int jumlahSimpulYangAda = hitungJumlahSimpul();
23         if (LOKASI == 1) {
24             System.out.println("Lakukan penambahan di depan");
25         } else if (LOKASI > jumlahSimpulYangAda) {
26             System.out.println("Lakukan penambahan di belakang");
27         } else {
28             // ----- bagian entri data dari keyboard -----
29             String NAMA, ALAMAT;
30             int UMUR;
31             char JEKEL;
32             String HOBI[] = new String[3];
33             float IPK;
34
35             System.out.println("TAMBAH TENGAH ( " + LOKASI + " )");
36             System.out.println("Silakan masukkan nama anda : ");
37             NAMA = masukan.nextLine();
38             System.out.println("Silakan masukkan alamat anda : ");
39             ALAMAT = masukan.nextLine();
40             System.out.println("Silakan masukkan umur anda : ");
41             UMUR = masukan.nextInt();
42             masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()
43             System.out.println("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
44             JEKEL = readChar(masukan);
45
46             System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
47             System.out.println("hobi ke-0 : ");
48             HOBI[0] = masukan.nextLine();
49             System.out.println("hobi ke-1 : ");
50             HOBI[1] = masukan.nextLine();
51             System.out.println("hobi ke-2 : ");
52             HOBI[2] = masukan.nextLine();
53
54             System.out.println("Silakan masukkan IPK anda : ");
55             IPK = masukan.nextFloat();
56             masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()
57         }
58     }
59 }
```

```
14 class singlelinkedlist {
15     public static void tambahTengah() {
16         // ----- bagian menemukan posisi yang dikehendaki -----
17         simpul bantu;
18         bantu = awal;
19         int N = 1;
20         while ( ( N < (LOKASI-1) ) && (bantu != akhir) ) {
21             bantu = bantu.kanan;
22             N++;
23         }
24         // ----- bagian menciptakan & mengisi simpul baru -----
25         simpul baru = new simpul();
26         baru.nama = NAMA;
27         baru.alamat = ALAMAT;
28         baru.umur = UMUR;
29         baru.j_kel = J_KEL;
30         baru.hobi[0] = HOBI[0];
31         baru.hobi[1] = HOBI[1];
32         baru.hobi[2] = HOBI[2];
33         baru.ipk = IPK;
34         // ----- bagian mencangklokan simpul baru ke linkedlist lama
35         bantu.kanan = bantu.kanan;
36         bantu.kanan = baru;
37     }
38 }
39
40 // Program utama
41 Run/Debug
42 public static void main(String[] args) {
43     inisialisasiSenaraiKosong();
44     tambahDepan();
45     tambahDepan();
46     tambahDepan();
47     tambahBelakang();
48     tambahBelakang();
49     tambahBelakang();
50     tambahBelakang();
51     tambahBelakang();
52     tambahTengah();
53     cetakSenarai();
54 }
```

```
Data ke-1
Nama : d
Alamat : d
Umur : 4
JK : d
Hobi : d, d, d
IPK : 4.0
-----
Data ke-2
Nama : c
Alamat : c
Umur : 4
JK : c
Hobi : c, C, c
IPK : 4.0
-----
Data ke-3
Nama : j
Alamat : j
Umur : 4
JK : j
Hobi : j, j, j
IPK : 4.0
-----
Data ke-4
Nama : b
Alamat : b
Umur : 4
JK : b
Hobi : b, b, b
IPK : 4.0
-----
Data ke-5
Nama : a
Alamat : a
Umur : 4
JK : a
Hobi : a, , a
IPK : 4.0
```

```
Data ke-6
Nama   : e
Alamat : e
Umur   : 4
JK     : e
Hobi   : e, e, e
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-7
Nama   : f
Alamat : f
Umur   : 4
JK     : f
Hobi   : f, f, f
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-8
Nama   : g
Alamat : g
Umur   : 4
JK     : g
Hobi   : , g, g
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-9
Nama   : h
Alamat : h
Umur   : 4
JK     : h
Hobi   : h, , h
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-10
Nama   : i
Alamat : i
Umur   : 4
JK     : i
Hobi   : i, i, i
IPK    : 4.0
```

```
-----
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\9> |
```

Praktik 2

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]

EXPLORER  J single.java  single2.java  main.java  Snapcode
> srcode
> New Folder
> -WILL2005.tmp
J single.java
Template laporan - Copy.docx
TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx

> OUTLINE
> TIMELINE
> JAVA PROBLEMS

1 import java.util.Scanner;
2
3 class simulasi {
4     // bagian deklarasi struktur record
5     String nama;
6     String alamat;
7     int umur;
8     char jekel;
9     String hobi1 = new String();
10    float ipk;
11    simulasi kanan;
12}
13
14 class single2 {
15
16    public static simulasi awal;
17    public static simulasi akhir;
18
19    // Menginisialisasi beberapa kosong
20    public static void inisialisasiSemuaKosong() {
21        awal = null;
22        akhir = null;
23    }
24
25    // Fungsi untuk membaca karakter dengan Scanner
26    public static char ReadChar(Scanner scanner) {
27        String input = scanner.nextLine().trim();
28        if (input.length() > 0) {
29            return input.charAt(input.length() - 1);
30        }
31        return '\0'; // default value
32    }
33
34    // Menambah simulasi di depan
35    public static void tambahDepan() {
36        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
37
38        String NAMA;
39        int UMR;
40        char JEKEL;
41        String HOBI1 = new String();
42        float IPK;
43
44        System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
45        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
46        NAMA = masukan.nextLine();
47
48        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
49        ALAMAT = masukan.nextLine();
50
51        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
52        UMR = masukan.nextInt();
53        masukan.nextLine(); // Memerikan newline setelah nextInt()
54
55        System.out.print("Silakan masukkan jenis kelamin anda : ");
56        JEKEL = ReadChar(masukan);
57    }
58}
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]

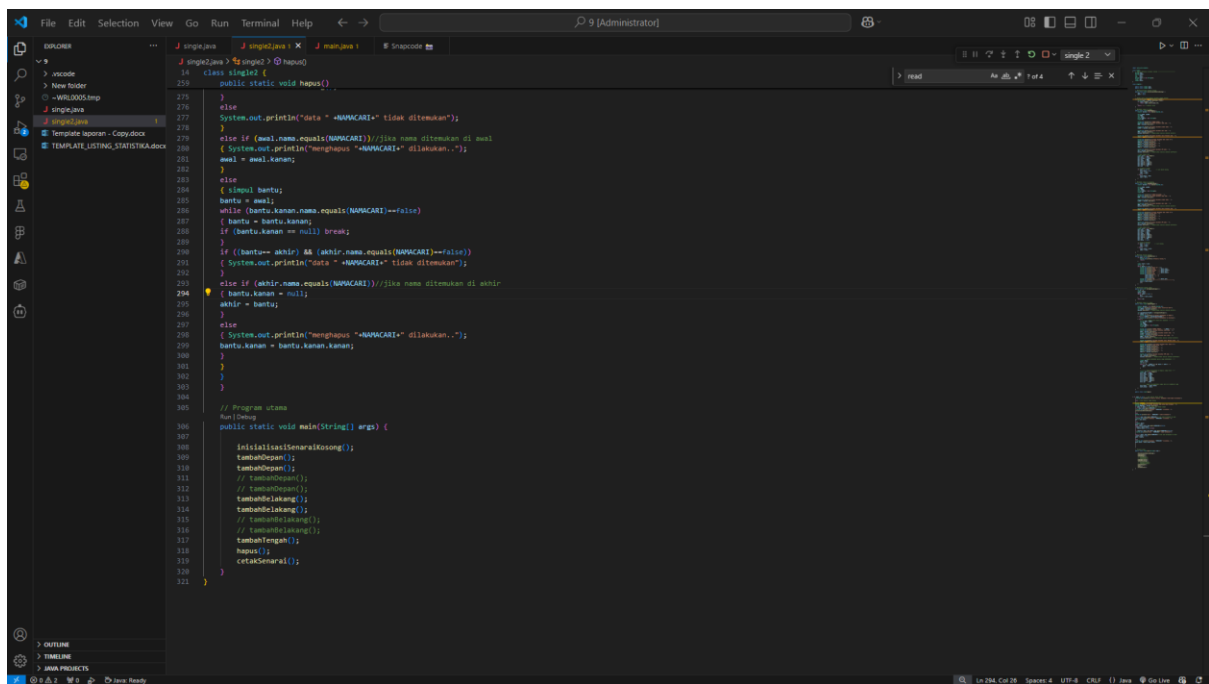
EXPLORER  J single.java  single2.java  main.java  Snapcode
> srcode
> New Folder
> -WILL2005.tmp
J single.java
Template laporan - Copy.docx
TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx

> OUTLINE
> TIMELINE
> JAVA PROBLEMS

34 class single2 {
35
36    public static void tambahDepan() {
37
38        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
39        System.out.print("Hobi ke-1 : ");
40        HOBI1 = masukan.nextLine();
41        System.out.print("Hobi ke-2 : ");
42        HOBI2 = masukan.nextLine();
43        System.out.print("Hobi ke-3 : ");
44        HOBI3 = masukan.nextLine();
45
46        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
47        IPK = masukan.nextFloat();
48        masukan.nextLine(); // Memerikan newline setelah nextFloat()
49
50        // buat simulasi baru
51        simulasi baru = new simulasi();
52        baru.nama = NAMA;
53        baru.alamat = ALAMAT;
54        baru.umur = UMR;
55        baru.jekel = JEKEL;
56        baru.hobi1 = HOBI1;
57        baru.hobi2 = HOBI2;
58        baru.ipk = IPK;
59
60        // simpan di depan
61        if (awal == null) { // list masih kosong
62            awal = baru;
63            akhir = baru;
64        } else {
65            baru.kanan = awal;
66            awal = baru;
67        }
68    }
69
70    // Menambah simulasi di belakang
71    public static void tambahBelakang() {
72        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
73
74        String NAMA;
75        int UMR;
76        char JEKEL;
77        String HOBI1 = new String();
78        float IPK;
79
80        System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
81        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
82        NAMA = masukan.nextLine();
83
84        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
85        ALAMAT = masukan.nextLine();
86
87        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
88        UMR = masukan.nextInt();
89        masukan.nextLine(); // Memerikan newline setelah nextInt()
90
91        System.out.print("Silakan masukkan jenis kelamin anda : ");
92        JEKEL = ReadChar(masukan);
93    }
94}
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]
EXPLORER  J single.java  J single.java  J main.java  # Snapscode
> vncode
> New folder
> -WUJ2005.tmp
> single.java
> Template laporan - Copy.docx
> TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx
> OUTLINE
> TIMELINE
> JAVA PROBLEMS
J single.java
113 public static void tambahBelakang() {
114     System.out.println("Silakan masukkan jenis kelamin anda : ");
115     JKKL = PindahChar(masukkan);
116     System.out.println("Silakan masukkan hoki (maks 3)");
117     System.out.println("hoki ke-0 : ");
118     HOKI(0) = masukkan.nextLine();
119     System.out.println("hoki ke-1 : ");
120     HOKI(1) = masukkan.nextLine();
121     System.out.println("hoki ke-2 : ");
122     HOKI(2) = masukkan.nextLine();
123
124     System.out.println("Silakan masukkan IPK anda : ");
125     IPK = masukkan.nextLine();
126     masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextLine()
127
128     // buat simulasi baru
129     simulasiBaru = new Simulasi();
130     baru.nama = NAMA;
131     baru.alamat = ALAMAT;
132     baru.umur = UMUR;
133     baru.jenis = JKKL;
134     baru.hoki[0] = HOKI(0);
135     baru.hoki[1] = HOKI(1);
136     baru.hoki[2] = HOKI(2);
137     baru.ipk = IPK;
138     baru.kanan = null;
139
140     // simpan di belakang
141     if (masuk == null) { // list kosong
142         masuk = baru;
143         akhir = baru;
144     } else {
145         akhir.kanan = baru;
146         akhir = baru;
147     }
148 }
149
150 // Pencetak seluruh senarai
151 public static void cetakSemua() {
152     if (masuk == null) {
153         System.out.println("Senarai kosong.");
154         return;
155     }
156
157     simulasiBaru = masuk;
158     int i = 1;
159     while (masuk != null) {
160         System.out.println("Data ke-" + i);
161         System.out.println("Nama : " + masuk.nama);
162         System.out.println("Alamat : " + masuk.alamat);
163         System.out.println("Umur : " + masuk.umur);
164         System.out.println("JK : " + masuk.jenis);
165         System.out.println("Hoki : " + masuk.hoki[0] + " " + masuk.hoki[1] + " " + masuk.hoki[2]);
166         masuk = masuk.kanan;
167         i++;
168     }
169 }
170
171 // Menghitung jumlah simulasi
172 public static int hitungJumlahSimulasi() {
173     int N = 0;
174     simulasiBaru = masuk;
175     while (masuk != null) {
176         N++;
177         masuk = masuk.kanan;
178     }
179     return (N);
180 }
181
182 // Menambah simulasi di tengah
183 public static void tambahTengah() {
184     Scanner masukan = new Scanner(System.in);
185     System.out.println("Masukkan lokasi Insertion Data");
186     int LOKASI = masukkan.nextInt();
187     masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextInt()
188
189     int jumlahSimulasiYangAda = hitungJumlahSimulasi();
190     if (LOKASI == 1) {
191         System.out.println("Lokasi penambahan di depan");
192     } else if (LOKASI > jumlahSimulasiYangAda) {
193         System.out.println("Lokasi penambahan di belakang");
194     } else {
195         // ----- bagian entri data dari keyboard -----
196         String NAMA, ALAMAT;
197         int UMUR;
198         char JKKL;
199         String HOKI[] = new String[3];
200         float IPK;
201
202         System.out.println("Masukkan TITIKAN ( " + LOKASI + " )");
203         System.out.println("Silakan masukkan nama anda : ");
204         NAMA = masukkan.nextLine();
205         System.out.println("Silakan masukkan alamat anda : ");
206         ALAMAT = masukkan.nextLine();
207         System.out.println("Silakan masukkan umur anda : ");
208         UMUR = masukkan.nextInt();
209         masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextInt()
210
211         System.out.println("Silakan masukkan jenis kelamin anda : ");
212         JKKL = PindahChar(masukkan);
213
214         System.out.println("Silakan masukkan hoki (maks 3)");
215         System.out.println("hoki ke-0 : ");
216         HOKI(0) = masukkan.nextLine();
217         System.out.println("hoki ke-1 : ");
218         HOKI(1) = masukkan.nextLine();
219         System.out.println("hoki ke-2 : ");
220         HOKI(2) = masukkan.nextLine();
221         IPK = masukkan.nextLine();
222         masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextLine()
223
224         // buat simulasi baru
225         simulasiBaru = new Simulasi();
226         baru.nama = NAMA;
227         baru.alamat = ALAMAT;
228         baru.umur = UMUR;
229         baru.jenis = JKKL;
230         baru.hoki[0] = HOKI(0);
231         baru.hoki[1] = HOKI(1);
232         baru.hoki[2] = HOKI(2);
233         baru.ipk = IPK;
234         baru.kanan = null;
235
236         // simpan di tengah
237         if (masuk != null) {
238             masuk.kanan.kanan = baru;
239             masuk.kanan = baru;
240         } else {
241             masuk = baru;
242         }
243     }
244 }
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 9 [Administrator]
EXPLORER  J single.java  J single.java  J main.java  # Snapscode
> vncode
> New folder
> -WUJ2005.tmp
> single.java
> Template laporan - Copy.docx
> TEMPLATE_LISTING_STATISTIKA.docx
> OUTLINE
> TIMELINE
> JAVA PROBLEMS
J single.java
151 public static void cetakSemua() {
152     if (masuk == null) {
153         System.out.println("Senarai kosong.");
154         return;
155     }
156
157     simulasiBaru = masuk;
158     int i = 1;
159     while (masuk != null) {
160         System.out.println("Data ke-" + i);
161         System.out.println("Nama : " + masuk.nama);
162         System.out.println("Alamat : " + masuk.alamat);
163         System.out.println("Umur : " + masuk.umur);
164         System.out.println("JK : " + masuk.jenis);
165         System.out.println("Hoki : " + masuk.hoki[0] + " " + masuk.hoki[1] + " " + masuk.hoki[2]);
166         masuk = masuk.kanan;
167         i++;
168     }
169 }
170
171 // Menghitung jumlah simulasi
172 public static int hitungJumlahSimulasi() {
173     int N = 0;
174     simulasiBaru = masuk;
175     while (masuk != null) {
176         N++;
177         masuk = masuk.kanan;
178     }
179     return (N);
180 }
181
182 // Menambah simulasi di tengah
183 public static void tambahTengah() {
184     Scanner masukan = new Scanner(System.in);
185     System.out.println("Masukkan lokasi Insertion Data");
186     int LOKASI = masukkan.nextInt();
187     masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextInt()
188
189     int jumlahSimulasiYangAda = hitungJumlahSimulasi();
190     if (LOKASI == 1) {
191         System.out.println("Lokasi penambahan di depan");
192     } else if (LOKASI > jumlahSimulasiYangAda) {
193         System.out.println("Lokasi penambahan di belakang");
194     } else {
195         // ----- bagian entri data dari keyboard -----
196         String NAMA, ALAMAT;
197         int UMUR;
198         char JKKL;
199         String HOKI[] = new String[3];
200         float IPK;
201
202         System.out.println("Masukkan TITIKAN ( " + LOKASI + " )");
203         System.out.println("Silakan masukkan nama anda : ");
204         NAMA = masukkan.nextLine();
205         System.out.println("Silakan masukkan alamat anda : ");
206         ALAMAT = masukkan.nextLine();
207         System.out.println("Silakan masukkan umur anda : ");
208         UMUR = masukkan.nextInt();
209         masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextInt()
210
211         System.out.println("Silakan masukkan jenis kelamin anda : ");
212         JKKL = PindahChar(masukkan);
213
214         System.out.println("Silakan masukkan hoki (maks 3)");
215         System.out.println("hoki ke-0 : ");
216         HOKI(0) = masukkan.nextLine();
217         System.out.println("hoki ke-1 : ");
218         HOKI(1) = masukkan.nextLine();
219         System.out.println("hoki ke-2 : ");
220         HOKI(2) = masukkan.nextLine();
221         IPK = masukkan.nextLine();
222         masukkan.nextLine(); // Memerihkan newline setelah nextLine()
223
224         // buat simulasi baru
225         simulasiBaru = new Simulasi();
226         baru.nama = NAMA;
227         baru.alamat = ALAMAT;
228         baru.umur = UMUR;
229         baru.jenis = JKKL;
230         baru.hoki[0] = HOKI(0);
231         baru.hoki[1] = HOKI(1);
232         baru.hoki[2] = HOKI(2);
233         baru.ipk = IPK;
234         baru.kanan = null;
235
236         // simpan di tengah
237         if (masuk != null) {
238             masuk.kanan.kanan = baru;
239             masuk.kanan = baru;
240         } else {
241             masuk = baru;
242         }
243     }
244 }
```




```
Tentukan Lokasi Insertion Data
2
TAMBAH TENGAH ( 2 )
Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : i
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : i
hobi ke-1 : i
hobi ke-2 : i
Silakan masukkan IPK anda : 4
Silakan masukkan nama yang ingin dihapus : a
menghapus a dilakukan..
Data ke-1
Nama      : d
Alamat    : d
Umur      : 4
JK        : d
Hobi      : d, d, d
IPK       : 4.0
-----
Data ke-2
Nama      : i
Alamat    : i
Umur      : 4
JK        : i
Hobi      : i, i, i
IPK       : 4.0
-----
Data ke-3
Nama      : c
Alamat    : c
Umur      : 4
JK        : c
Hobi      : c, c, c
IPK       : 4.0
```

```
Data ke-4
Nama   : b
Alamat : b
Umur   : 4
JK     : b
Hobi   : b, b, b
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-5
Nama   : e
Alamat : e
Umur   : 4
JK     : e
Hobi   : e, e, e
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-6
Nama   : f
Alamat : f
Umur   : 4
JK     : f
Hobi   : f, f, f
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-7
Nama   : g
Alamat : g
Umur   : 4
JK     : g
Hobi   : g, g, g
IPK    : 4.0
```

```
-----
Data ke-8
Nama   : h
Alamat : h
Umur   : 4
JK     : h
Hobi   : h, h, h
IPK    : 4.0
```

Praktik 3

Praktik 4

Praktik 5

LATIHAN

Latihan 1

-

TUGAS

Tugas 1

-